



# VO Computernetzwerke – Kapitel 8

SS 2026

Armin Veichtlbauer

# 8. Internet Protocol – Subnetting und IPv6

## Überblick

### **Subnetting:**

Wie funktioniert Subnetting? Wie werden Adressbereiche dabei berechnet? Wie kann man systematisch vorgehen?

### **NAT und DHCP:**

Was ist NAT und wofür wird es verwendet? Wie funktionieren die Ersetzungen? Was ist DHCP und wofür wird es verwendet? Welche Einstellungen sind nötig?

### **IPv6:**

Welches Adressformat hat IPV6? Wie sieht der Header im gesamten aus? Welche anderen Unterschiede zu IPv4 gibt es? Wie können Migrationsstrategien aussehen?

# 8.1 Subnetting

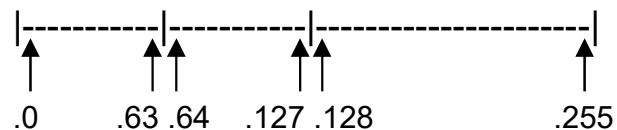
## Definition von Subnetting

- Subnetting ist eine Segmentierung eines IP Netzes auf Layer 3 → Ein LAN (IP Netz) wird in mehrere Segmente (eben den Subnetzen) unterteilt
- Diese Subnetze sind tatsächlich dann unabhängige IP Netze mit eigener Netzmaske, eigener Netzadresse und eigener Broadcastadresse
- Die Netranges der Subnetze ergeben zusammengekommen den Netrange des ursprünglichen IP Netzes (keine Lücken → Netze sind konsekutiv)
- Router können konsekutive IP Netze gemeinsam routen (Route Aggregation), wenn Netzadresse und Broadcastadresse gültig sind

# 8.1 Subnetting

## Subnetting Beispiel

- Originalnetz: 141.201.2.0/24
  - Netzadresse: 141.201.2.0
  - Broadcastadresse: 141.201.2.255
  - Netzmaske: 255.255.255.0



**Aufteilung des Netzes 141.202.2.0/24  
in 3 verschieden große Subnetze**

| Subnetz Nummer | Netz Adresse     | Broadcast Adresse | Subnetz Maske   |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1              | 141.201.2.0/26   | 141.201.2.63      | 255.255.255.192 |
| 2              | 141.201.2.64/26  | 141.201.2.127     | 255.255.255.192 |
| 3              | 141.201.2.128/25 | 141.201.2.255     | 255.255.255.128 |

# 8.1 Subnetting

## Ziele des Subnetting

- Vermeidung des Ausliefern von Broadcast Paketen (gehen an alle Interfaces im IP Netz) zu nicht beabsichtigten Empfängern
  - In Layer 2 sieht defaultmäßig jedes Endsystem jedes andere; in Layer 3 sehen sich Endsysteme aus verschiedenen LANs nur dann, wenn eine Route definiert worden ist → Kontrolle über die Weiterleitung
  - Verringerung der Last auf dem System (kleinere Broadcast Domain)
  - Filterung von Paketen entsprechend definierter Regeln (→ Firewall)
- Erzeugung unabhängiger Netze, die besser an logische oder physische Strukturen angepasst sind (z.B. Server Netze, Office Netze, etc.)

# 8.1 Subnetting

kleinstes Netz wäre /30, d.h. es bleiben nur noch zwei bits.

damit könnten theoretisch 4 Geräte angesteuert werden, allerdings kann an der Netzadresse und der Broadcastadresse kein Gerät angesteuert werden. es können also nur 2 Geräte verbunden werden.

Sinnvoll evtl für lange Internetkabel, die nur die Aufgabe haben, zwei Router zu verbinden  
z.B. Transatlantikkabel

## Systematische Herangehensweise

- Subnetze werden durch (unter Umständen mehrfaches) Halbieren der originalen Netrange erzeugt
  - Da die Netrange des originalen Netzes eine Zweierpotenz ist → Jedes Subnetz ist wieder eine Zweierpotenz
  - Bei einer Halbierung wandert die Grenze zwischen Netzteil und Hostteil 1 Bit nach rechts → Die Netzmaske vergrößert sich um 1
- Halbierungen nur machen wenn nötig (wenn neue Subnetze gefordert) → Aber wenn nötig, dann möglichst klein (Subnetting hat immer einen „Verschnitt“)
  - Checken, ob sich die Anforderung überhaupt ausgeht (Größe vs. Anzahl)

# 8.1 Subnetting

## Algorithmus

- Sortieren der erforderlichen Subnetze nach geforderter Mindestgröße
- Aufrunden auf nächste Zweierpotenz (andere Netzgrößen gibt es nicht)
- Ermitteln der notwendigen Hostbits für alle diese Netze → Größtmögliche Maske
- Durchführen der Halbierungen des Originalnetzes, bis die oben berechnete Netzgröße für das größte Subnetz erreicht ist
- Zuteilen der Subnetze der Größe nach geordnet (wenn möglich unter weiteren Halbierungen des jeweiligen Netzbereichs)

## 8.2 NAT und DHCP

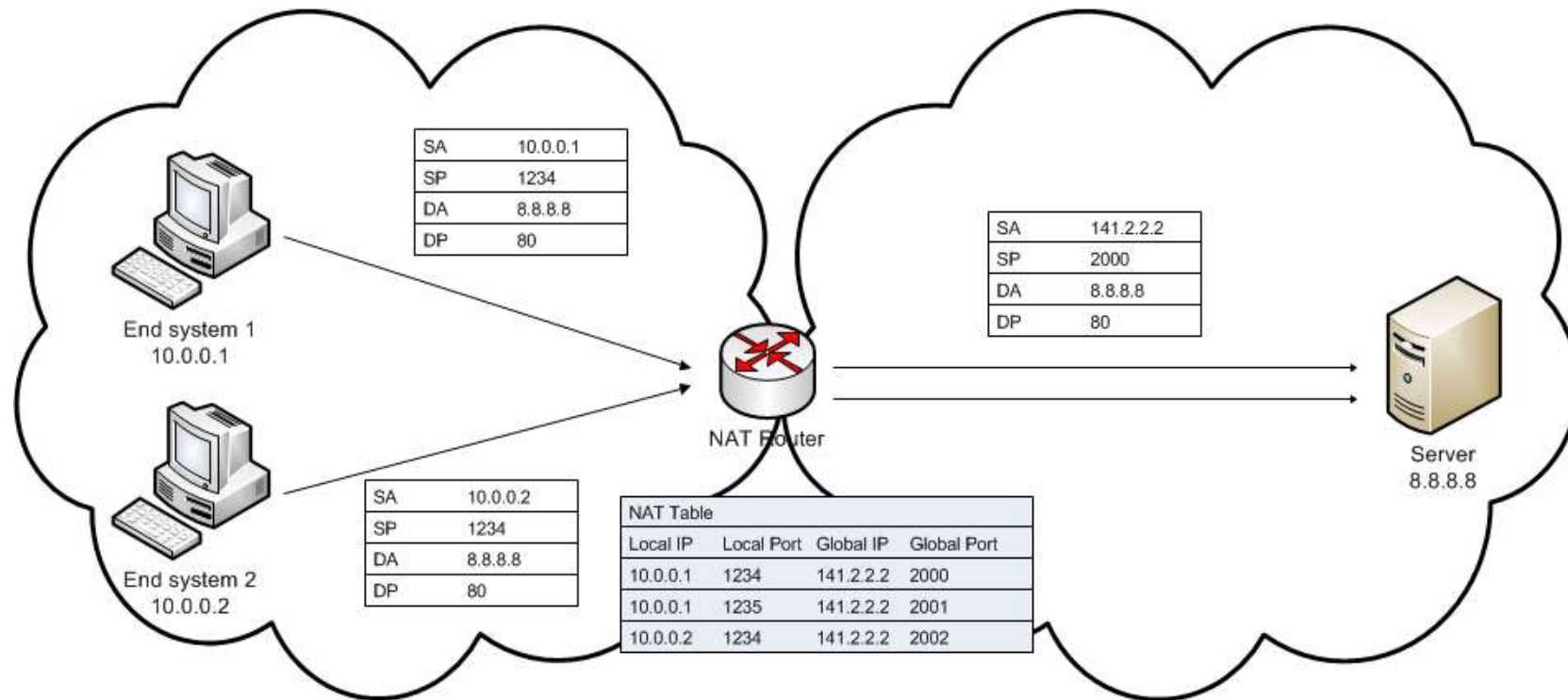
### Network Address Translation (NAT)

- Ziele
  - Überwindung der Knappheit öffentlicher IPv4-Adressen durch private Adressen, die dennoch eine Verbindung zum Internet erlauben
  - Erhöhung des Datenschutzes (Privacy), da Hosts, die eine Anfrage initiieren, nicht direkt im Internet exponiert sind
- Unterscheidung nach NAT Typen
  - Source NAT / Destination NAT: Bei Source NAT wird eine Quelladresse “übersetzt”, und bei Destination NAT eine Zieladresse
  - 1:1 NAT / 1:n NAT: Dabei können 1 oder n Adressen übersetzt werden



# 8.2 NAT und DHCP

## Source NAT Beispiel



NAT Beispiel

## 8.2 NAT und DHCP

### NAT Funktionalität

- Bei Source NAT wird eine Anfrage eines lokalen Endsystems (mit privater IP-Adresse) an einen globalen Server über einen NAT-Router weitergeleitet
- Der NAT-Router übersetzt dabei die lokale IP-Adresse und Portnummer in eine globale IP-Adresse und Portnummer → Wird in einer NAT-Tabelle gespeichert
- Kommt eine Antwort vom Server retour, prüft der NAT-Router die NAT-Tabelle → Antwort wird gemäß dem Tabelleneintrag weitergeleitet
- Für Destination NAT muss bereits ein Tabelleneintrag existieren → Dieser ist statisch definiert (auch Static NAT bzw. Port Forwarding genannt)

## 8.2 NAT und DHCP

### Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- Ziel
  - Dynamische Zuweisung von IPv4 Adressen und Zusatzdaten (z.B. DNS Server) an Endsysteme in IP Netzen mithilfe eines Adresspools
  - DHCPv6 ist das IPv6-Pendant; wird wegen SLAAC nur selten verwendet
- Funktionsweise
  - Ein Host schickt mit UDP eine „DHCP-Discover“ Nachricht aus (per lokalem Broadcast); diese wird vom Server mit einem „DHCP-Offer“ beantwortet
  - Mit einem „DHCP-Request“ fordert der Client dann eine IP-Adresse sowie weitere Konfigurationsdaten vom DHCP Server an

## 8.3 IPv6 Grundlagen

### Motivation

- Probleme bei IPv4
  - Adressknappheit von IPv4
  - Problematik durch Work-Around-Verfahren wie NAT (keine durchgängige End-to-end Verbindung mehr auf Schicht 4) → Probleme mit Firewalls
  - Fragmentierung des Adressraums und Komplexität des CIDR Verfahrens nicht optimal für Router
- Lösung
  - Erweiterung der Adressfelder auf 128 Bit → Damit sind  $2^{128}$  verschiedene Adressen möglich!

## 8.3 IPv6 Grundlagen

### Vorteile von IPv6

- Strukturierung des Adressraums: Adressen müssen nicht mehr „flach“ vergeben werden, sondern können strukturiert werden nach Provider, Region, etc.
- MAC Adresse kann aus Hostteil der IPv6 Adresse abgeleitet werden → ARP nicht mehr nötig; Migration zu anderen Providern leichter
- Weglassen nicht mehr benötigter Felder wie CRC (macht Layer 2) macht Overhead managebar (obwohl der Header trotzdem 40 Byte lang ist) – wenn nötig, Schaffung eigener Header (etwa für Optionen und Fragmentierung)
- Flow Labels Feld macht MPLS nativ nutzbar (ohne eigenen Header)

## 8.3 IPv6 Grundlagen

### IPv6 Header

| 0 - 7               |             | 8 - 15     |  | 16 - 23 |  | 24 - 31        |  | 32 - 39 |  | 40 – 47   |  | 48 – 55   |  | 56 – 63 |  |
|---------------------|-------------|------------|--|---------|--|----------------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|---------|--|
| Ver.                | Traffic Cl. | Flow Label |  |         |  | Payload Length |  |         |  | Next Hdr. |  | Hop Limit |  |         |  |
| Source Address      |             |            |  |         |  |                |  |         |  |           |  |           |  |         |  |
| Destination Address |             |            |  |         |  |                |  |         |  |           |  |           |  |         |  |

- Der eigentliche IPv6 Header hat durch die Zusatzheader eine feste Länge von 40 Byte; die Adressen alleine belegen davon 32 Byte

## 8.3 IPv6 Grundlagen

### IPv6 Headerfelder (außer Adressen)

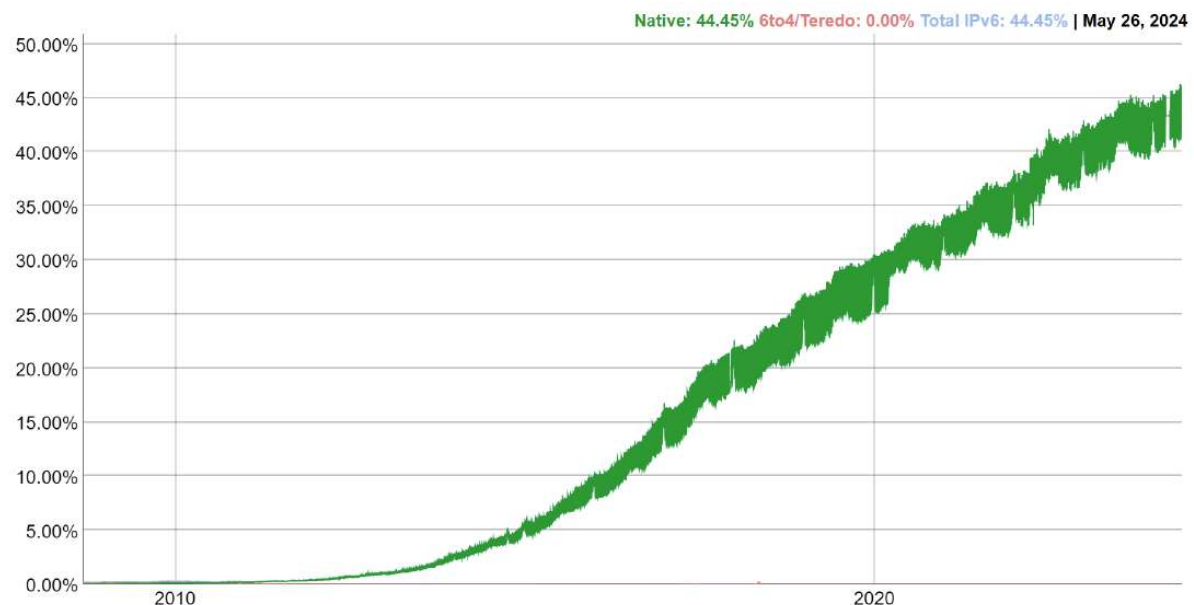
| Name           | Length | Description                               |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| Version        | 4 bit  | IP Version (also 6 im vorliegenden Fall)  |
| Traffic Class  | 8 bit  | Priorität, entspricht TOS Byte in IPv4    |
| Flow Label     | 20 bit | Unterstützt MPLS                          |
| Payload Length | 16 bit | Nutzdatenlänge (ohne 40 Byte IPv6 Header) |
| Next Header*   | 8 bit  | Wie Protocol in IPv4                      |
| Hop Limit      | 8 bit  | Wie TTL in IPv4                           |

\* Könnte ein Extension Header sein (oder eines der üblichen Transportprotokolle wie TCP)

## 8.3 IPv6 Grundlagen

### Verbreitung von IPv6

- IPv6 Anteil steigt zunächst sehr langsam
- Dann exponentieller Anstieg bis ca. 20%
- Seit ca. 2017 linearer Anstieg, erreicht bald 50%



IPv6 Anteil bei Zugriffen auf Google

(<http://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html>)



## 8.4 IPv6 Adressierung

### Adresstypen

- Unicast: Es gibt genau ein Interface für diese Adresse
- Multicast: Es gibt eine Multicastgruppe für diese Adresse
  - Unicast Adressen können durch eine „Join“ Operation dieser Gruppe beitreten, und durch eine „Leave“ Operation wieder verlassen
- Anycast: Es gibt mehrere Interfaces für diese Adresse; nur eines (das „Nächste“) erhält Pakete, die an diese Adresse gesendet werden
- Es gibt keine Broadcast Adressen! → Ersatz durch „All-nodes Multicast Address“  
`ff02::1`

# 8.4 IPv6 Adressierung

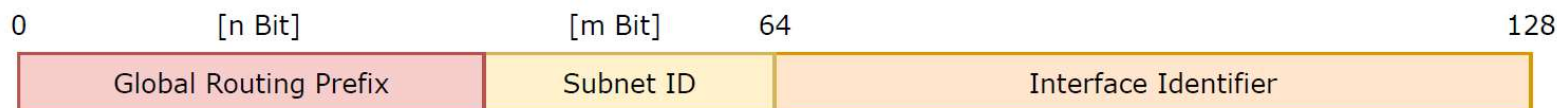
## Unicast Adressbereiche

- Global
  - Gelten im gesamten Internet
- Unique-lokal
  - Gelten in einer Gruppe zusammengehöriger Netze
  - Werden nur innerhalb dieser Netzgruppe geroutet
- Link-lokal
  - gelten nur im eigenen Netz (werden nicht geroutet)
  - Interfaces haben mindestens eine link-lokale Adresse

## 8.4 IPv6 Adressierung

### Format von Global Unicast Adressen

- Globales Routing Präfix (meist 48 Bit): Adressbereich einer Organisation (enthält mehrere IPv6 Netze)
- Subnet ID (meist 16 Bit): Zum Identifizieren von Teilen in diesem Adressbereich (also einzelnen IPv6 Netzen) – beide Teile zusammen entsprechen dem Netzteil
- Interface ID (64 Bit): Zum Identifizieren eines Interfaces in einem Subnetz - muss daher in diesem Subnetz eindeutig sein (entspricht dem Hostteil)



**Adressformat einer Global Unicast Adresse**

## 8.4 IPv6 Adressierung

### Notation von IPv6 Adressen

- Langschreibweise
  - Acht 16-bit lange Blöcke in hexadezimaler Darstellung getrennt durch Doppelpunkte; z.B. `fe80:0000:0000:0000:0208:c7ff:fec5:5eba`
- Abkürzungen
  - Führende Nullen weglassen: `fe80:0:0:0:208:c7ff:fec5:5eba`
  - Aufeinanderfolgende Null-Blöcke beliebiger Länge durch zwei Doppelpunkte ersetzen (nur einmal pro Adresse!): `fe80::208:c7ff:fec5:5eba`  
→ (sonst würde man die anzahl der fehlenden Blöcke nicht mehr kennen)
- Präfixdarstellung wie bei IPv4: `fe80::208:c7ff:fec5:5eba/64`

## 8.4 IPv6 Adressierung

### Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC)

- Zuweisung einer link-lokalen IPv6 Adresse
  - Interface-ID wird aus MAC Adresse abgeleitet („Modified EUI-64 Address“)
  - Dieser Interface-ID wird der Präfix für link-lokale Adressen vorangestellt
- Zuweisung einer globalen IPv6 Adresse
  - Eine „Router Solicitation Message“ wird ausgeschiedt
  - Der Router antwortet mit einer „Advertisement Message“
  - Der Netzteil der Adresse des Routers wird für die globale Adresse verwendet
  - Die Interface ID bleibt gleich wie bei der link-lokalen Adresse